

Nama : Irvan Cahya Nugraha

NIM : 245410034

Kelas : IF – 1

Rangkuman Praktikum Sistem Terdesentralisasi dan Terdistribusi

Tutorial AWS learner lab

The screenshot displays the AWS Management Console interface for the 'Americas North (N. Virginia)' region. The 'Instances' page shows a list of four EC2 instances. The 'Vm-server' instance is selected, and its details are shown below the list. Below the console, two terminal windows are open, showing system information for two different IP addresses.

Name	ID Instans	Status instans	Tipe instans	Pemeriksaan statu	Status alarm	Availability Zone	DNS IPv4 publik	Alamat
vm-irvan2	i-01f3951ae9715d1cb	Menjalankan	t3.micro	3/3 pemeriksaan	Lihat alarm +	us-east-1b	ec2-98-88-85-241.com...	98.88.85.241
vm-irvan	i-03428195988b5e9a2	Menjalankan	t3.small	3/3 pemeriksaan	Lihat alarm +	us-east-1b	ec2-184-72-167-119.co...	184.72.167.119
Vm-server	i-0d42f28a4cd65cf21	Menjalankan	t3.micro	3/3 pemeriksaan	Lihat alarm +	us-east-1b	ec2-107-20-6-202.com...	107.20.6.202
Vm-client	i-000a8ff1c561f54d3	Menjalankan	t3.micro	3/3 pemeriksaan	Lihat alarm +	us-east-1b	ec2-3-90-104-76.comp...	3.90.104.76

```
ubuntu@ip-172-31-24-75:~$  
System information as of Thu Oct 16 08:26:29 UTC 2025  
  
System load: 0.0      Temperature: -273.1 C  
Usage of /: 6.2% of 28.02GB  Processes: 113  
Memory usage: 23%      Users logged in: 1  
Swap usage: 0%         IPv4 address for ens5: 172.31.24.75  
  
Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.  
0 updates can be applied immediately.  
Enable ESM Apps to receive additional future security updates.  
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status  
  
The list of available updates is more than a week old.  
To check for new updates run: sudo apt update  
  
Last login: Thu Oct 16 08:25:21 2025 from 18.206.107.28  
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".  
See "man sudo_root" for details.  
ubuntu@ip-172-31-24-75:~$
```

```
ubuntu@ip-172-31-19-37:~$  
System information as of Thu Oct 16 08:27:08 UTC 2025  
  
System load: 0.01     Temperature: -273.1 C  
Usage of /: 6.2% of 28.02GB  Processes: 115  
Memory usage: 23%     Users logged in: 1  
Swap usage: 0%        IPv4 address for ens5: 172.31.19.37  
  
Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.  
0 updates can be applied immediately.  
Enable ESM Apps to receive additional future security updates.  
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status  
  
The list of available updates is more than a week old.  
To check for new updates run: sudo apt update  
  
Last login: Thu Oct 16 08:24:11 2025 from 18.206.107.29  
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".  
See "man sudo_root" for details.  
ubuntu@ip-172-31-19-37:~$
```

Pembahasan : membuat 2 vm baru yaitu vm server dan vm client dengan keypair yang sama lalu keduanya diremote dengan putty karena memakai keypair.ppk, akhiran ip 37 punya server dan satunya punya client 75

```
ubuntu@ip-172-31-24-75: ~  
login as: ubuntu  
Authenticating with public key "keypair-vm-irvan2"  
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.14.0-1011-aws x86_64)  
  
* Documentation:  https://help.ubuntu.com  
* Management:    https://landscape.canonical.com  
* Support:        https://ubuntu.com/pro  
  
System information as of Thu Oct 16 08:26:29 UTC 2025  
  
System load:  0.0           Temperature:   -273.1 C  
Usage of /:   6.2% of 28.02GB Processes:     113  
Memory usage: 23%          Users logged in: 1  
Swap usage:   0%           IPv4 address for ens5: 172.31.24.75  
  
Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.  
  
0 updates can be applied immediately.  
  
Enable ESM Apps to receive additional future security updates.  
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status  
  
The list of available updates is more than a week old.  
To check for new updates run: sudo apt update  
  
Last login: Thu Oct 16 08:25:21 2025 from 18.206.107.28  
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".  
See "man sudo_root" for details.  
  
ubuntu@ip-172-31-24-75:~$ ping 172.31.19.37  
PING 172.31.19.37 (172.31.19.37) 56(84) bytes of data.  
  
[
```

EC2 > Grup Keamanan > sg-093719f1f9357fa13 - launch-wizard-4 > Edit aturan masuk

Aturan masuk

Aturan masuk mengontrol lalu lintas masuk yang diizinkan untuk menjangkau instans.

Aturan masuk	Jenis	Protokol	Rentang port	Sumber	Deskripsi - opsional
ID aturan grup keamanan	Info	Info	Info	Info	Info
sg-09756b4fac08fa674	SSH	TCP	22	Kustom	0.0.0.0/0
-	Semua ICMP - IPv4	ICMP	Semua	IPv4-Di ...	0.0.0.0/0

Tambahkan aturan

Aturan dengan sumber 0.0.0.0/0 atau ::/0 memungkinkan semua alamat IP mengakses instans Anda. Sebaiknya atur aturan grup keamanan untuk mengizinkan akses hanya dari alamat IP yang diketahui.

Batalan Pratinjau perubahan Simpan aturan

```
ubuntu@ip-172-31-24-75:~$ ping 172.31.19.37
PING 172.31.19.37 (172.31.19.37) 56(84) bytes of data.

64 bytes from 172.31.19.37: icmp_seq=436 ttl=64 time=0.209 ms
64 bytes from 172.31.19.37: icmp_seq=437 ttl=64 time=0.196 ms
64 bytes from 172.31.19.37: icmp_seq=438 ttl=64 time=0.307 ms
64 bytes from 172.31.19.37: icmp_seq=439 ttl=64 time=0.217 ms
64 bytes from 172.31.19.37: icmp_seq=440 ttl=64 time=0.215 ms
64 bytes from 172.31.19.37: icmp_seq=441 ttl=64 time=0.192 ms
64 bytes from 172.31.19.37: icmp_seq=442 ttl=64 time=0.198 ms
64 bytes from 172.31.19.37: icmp_seq=443 ttl=64 time=0.187 ms
64 bytes from 172.31.19.37: icmp_seq=444 ttl=64 time=0.198 ms
64 bytes from 172.31.19.37: icmp_seq=445 ttl=64 time=0.201 ms
64 bytes from 172.31.19.37: icmp_seq=446 ttl=64 time=0.193 ms
64 bytes from 172.31.19.37: icmp_seq=447 ttl=64 time=0.208 ms
64 bytes from 172.31.19.37: icmp_seq=448 ttl=64 time=0.201 ms
64 bytes from 172.31.19.37: icmp_seq=449 ttl=64 time=0.198 ms
64 bytes from 172.31.19.37: icmp_seq=450 ttl=64 time=0.207 ms
64 bytes from 172.31.19.37: icmp_seq=451 ttl=64 time=0.195 ms
64 bytes from 172.31.19.37: icmp_seq=452 ttl=64 time=0.203 ms
64 bytes from 172.31.19.37: icmp_seq=453 ttl=64 time=0.201 ms
64 bytes from 172.31.19.37: icmp_seq=454 ttl=64 time=0.191 ms
64 bytes from 172.31.19.37: icmp_seq=455 ttl=64 time=0.206 ms
64 bytes from 172.31.19.37: icmp_seq=456 ttl=64 time=0.187 ms
64 bytes from 172.31.19.37: icmp_seq=457 ttl=64 time=0.201 ms
64 bytes from 172.31.19.37: icmp_seq=458 ttl=64 time=0.202 ms
64 bytes from 172.31.19.37: icmp_seq=459 ttl=64 time=0.193 ms
64 bytes from 172.31.19.37: icmp_seq=460 ttl=64 time=0.313 ms
64 bytes from 172.31.19.37: icmp_seq=461 ttl=64 time=0.279 ms
64 bytes from 172.31.19.37: icmp_seq=462 ttl=64 time=0.235 ms
64 bytes from 172.31.19.37: icmp_seq=463 ttl=64 time=0.219 ms
64 bytes from 172.31.19.37: icmp_seq=464 ttl=64 time=0.225 ms
64 bytes from 172.31.19.37: icmp_seq=465 ttl=64 time=0.231 ms
64 bytes from 172.31.19.37: icmp_seq=466 ttl=64 time=0.189 ms
64 bytes from 172.31.19.37: icmp_seq=467 ttl=64 time=0.198 ms
64 bytes from 172.31.19.37: icmp_seq=468 ttl=64 time=0.200 ms
64 bytes from 172.31.19.37: icmp_seq=469 ttl=64 time=0.203 ms
64 bytes from 172.31.19.37: icmp_seq=470 ttl=64 time=0.239 ms
64 bytes from 172.31.19.37: icmp_seq=471 ttl=64 time=0.217 ms
64 bytes from 172.31.19.37: icmp_seq=472 ttl=64 time=0.196 ms
64 bytes from 172.31.19.37: icmp_seq=473 ttl=64 time=0.232 ms
64 bytes from 172.31.19.37: icmp_seq=474 ttl=64 time=0.220 ms
64 bytes from 172.31.19.37: icmp_seq=475 ttl=64 time=0.201 ms
64 bytes from 172.31.19.37: icmp_seq=476 ttl=64 time=0.203 ms
64 bytes from 172.31.19.37: icmp_seq=477 ttl=64 time=0.202 ms
```

Pembahasan : saat mencoba ping dari clietn ke server ditolak karena grup keamanan belum disetting, cari ke setingan grup kemanan punya vm server disini punya saya ada di launch-wizard-4 , setelah dibuka akan ada tampilan edit aturan kita tambah aturan jenis diset ke semua ICMP-ipv4 dan terakhir ip 0.0.0/0 agar server bisa diakses semua IP save rules maka ping akan berjalan lancar

Alokasikan alamat IP Elastis [Info](#)

Pengaturan alamat IP Elastis [Info](#)

Kolam alamat IPv4 publik

- ☒ Kolam alamat IPv4 Amazon
 - Alamat IPv4 publik yang Anda bawa ke akun AWS Anda dengan BYOIP. (opsi dinonaktifkan karena tidak ada kolam yang ditemukan) [Pelajari selengkapnya](#)
- ☐ Kolam alamat IPv4 milik pelanggan yang dibuat dari jaringan on-premise Anda untuk digunakan dengan Outpost. (opsi dinonaktifkan karena tidak ada kolam milik pelanggan yang ditemukan) [Pelajari selengkapnya](#)
- ☐ Alokasikan menggunakan kolam IPAM IPv4 (opsi dinonaktifkan karena tidak ada kolam IPAM IPv4 publik dengan layanan AWS sebagai EC2 yang ditemukan)

Grup perbatasan jaringan [Info](#)

us-east-1

Alamat IP statis global

AWS Global Accelerator dapat memberikan alamat IP statis global yang diumumkan ke seluruh dunia menggunakan anycast dari lokasi edge AWS. Hal ini dapat membantu meningkatkan ketersediaan dan latensi untuk lalu lintas pengguna Anda menggunakan jaringan global Amazon. [Pelajari selengkapnya](#)

[Buat akselerator](#)

Tanda - *opsional*

Tanda adalah label yang Anda tetapkan ke sumber daya AWS. Setiap tanda terdiri dari kunci dan nilai opsional. Anda dapat menggunakan tanda untuk mencari dan memfilter sumber daya atau melacak biaya AWS Anda. Tidak ada tanda yang terkait dengan sumber daya.

[Tambahkan tanda baru](#)

Anda dapat menambahkan hingga 50 tanda lagi

[Batal](#) [Alokasikan](#)

Kaitkan alamat IP Elastis [Info](#)

Pilih instans atau antarmuka jaringan untuk dikaitkan dengan alamat IP Elastis ini (34.237.146.178)

Alamat IP elastis: 34.237.146.178

Tipe sumber daya

Pilih tipe sumber daya yang akan dikaitkan dengan alamat IP Elastis.

- ☒ Instans
- ☐ Antarmuka jaringan

⚠️ Jika Anda mengaitkan alamat IP Elastis dengan instans yang sudah memiliki alamat IP Elastis terkait, alamat IP Elastis yang sebelumnya terkait akan diputuskan, tetapi alamat tersebut tetap akan dialokasikan ke akun Anda. [Pelajari selengkapnya](#)

Jika tidak ada alamat IP privat yang ditentukan, alamat IP Elastis akan dikaitkan dengan alamat IP privat primer.

Instans

i-Od42f28a4cd65cf21

Alamat IP privat

Alamat IP privat yang digunakan untuk mengaitkan alamat IP Elastis.

172.31.19.37

Kaitkan kembali

Tentukan apakah alamat IP Elastis dapat dikaitkan kembali dengan sumber daya yang berbeda jika sudah dikaitkan dengan suatu sumber daya.

☐ Izinkan alamat IP Elastis ini untuk dikaitkan kembali

[Batal](#) [Kaitkan](#)

The screenshot displays the AWS Management Console interface. The top navigation bar shows the AWS logo, a search bar, and the user's account information (America Serikat (N. Virginia), ID Akun: 1386-5493-4658).

The main content area is divided into two sections. The top section, titled "Alamat IP elastis (1/2) Info", shows a table of Elastic IP addresses. A green notification banner at the top indicates that the Elastic IP address 44.210.41.98 has been successfully associated with the instance i-000a8ff1c561f54d3.

Name	Alamat IPv4 yang di...	Tipe	ID Alokasi	Catatan DNS terbalik	ID instans terkait
serverpunya	34.237.146.178	IP Publik	eipalloc-001e5081de939ad48	-	i-0d42f28a4cd65cf21
-	44.210.41.98	IP Publik	eipalloc-04a1bd5e7c09f08bb	-	i-000a8ff1c561f54d3

The bottom section, titled "Ringkasan instans untuk i-0d42f28a4cd65cf21 (Vm-server) Info", provides details about the instance. It includes the instance ID (i-0d42f28a4cd65cf21), the Elastic IP address (34.237.146.178), the instance type (t3.micro), and the VPC (vpc-041df804e4583a93a). It also shows the DNS settings and the instance's status (Menjalankan).

Pembahasan : Karena Ip akan berubah kita setting menjadi statis agar tidak berubah ubah , ke menu IP elastis, alokasikan alamat , disini membuat dua untuk masing masing vm-server dan vm-client. Digambar adalah vm-server klik salah satu tindakan>kaitkan alamat IP elastis yang sebelumnya ip publik 172.31.19.37 menjadi 34.237.146.178 karena ip elastis

Kesimpulan : Agar instance semua bisa terhubung security group nya diedit menjadi semua ICMP-ipv4 dan terakhir ip 0.0.0/0 agar server bisa diakses semua IP save, dan IP elastis itu biar Ip tidak berubah ubah dimasa yang akan datang